



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121864918 A

(43) 申请公布日 2026. 04. 14

(21) 申请号 202610335670.1

(22) 申请日 2026.03.19

(71) 申请人 西安山外信息科技有限公司

地址 710000 陕西省西安市高新区丈八街
办高新二路12号协同大厦4D4015号-
YD045

(72) 发明人 赵宇琦 赵勇 王萍

(74) 专利代理机构 北京汇彩知识产权代理有限公司 11563

专利代理师 李艳杰

(51) Int. Cl.

H04N 1/41 (2006.01)

H04L 67/12 (2022.01)

G06V 20/40 (2022.01)

G06V 10/44 (2022.01)

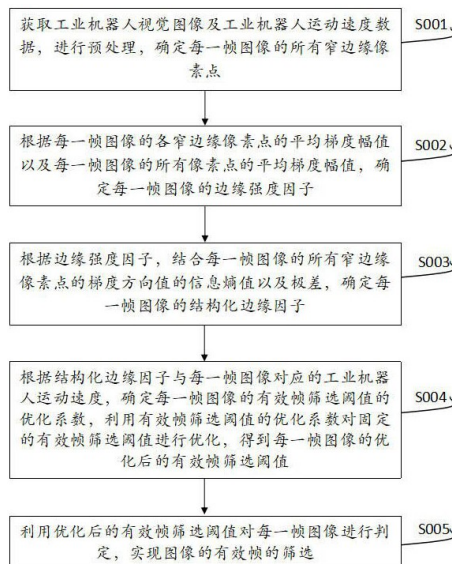
权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

基于边缘计算的工业机器人高效通信方法及系统

(57) 摘要

本发明属于图像数据处理技术领域,具体涉及基于边缘计算的工业机器人高效通信方法及系统,其方法包括:确定每一帧图像的所有窄边缘像素点;确定每一帧图像的边缘强度因子;确定每一帧图像的结构化边缘因子;确定每一帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数,得到每一帧图像的优化后的有效帧筛选阈值;对每一帧图像进行判定,实现图像的有效帧的筛选。本发明通过分析每一帧图像的窄边缘像素点的梯度幅值以及梯度方向特征,优化每一帧图像的有效帧筛选阈值,克服固定的有效帧筛选阈值的局限,对有效帧图像进行筛选,提升工业机器人通信的时效性与鲁棒性。



1. 基于边缘计算的工业机器人高效通信方法, 其特征在于, 包括: 获取工业机器人视觉图像及工业机器人运动速度数据, 进行预处理, 确定每一帧图像的所有窄边缘像素点; 根据每一帧图像的各窄边缘像素点的平均梯度幅值以及每一帧图像的所有像素点的平均梯度幅值, 确定每一帧图像的边缘强度因子; 根据所述边缘强度因子, 结合每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值以及极差, 确定每一帧图像的结构化边缘因子; 根据所述结构化边缘因子与每一帧图像对应的工业机器人运动速度, 确定每一帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数, 利用所述有效帧筛选阈值的优化系数对固定的有效帧筛选阈值进行优化, 得到每一帧图像的优化后的有效帧筛选阈值; 利用所述优化后的有效帧筛选阈值对每一帧图像进行判定, 实现图像的有效帧的筛选。

2. 根据权利要求1所述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法, 其特征在于, 所述边缘强度因子满足表达式: $E_i = \text{norm} \left(\frac{\frac{1}{N_i} \times \sum_{j=1}^{N_i} (M_{i,j})}{M_{i,avg} + \epsilon} \right)$; 式中, i 为每一帧图像的索引, E_i

为第 i 帧图像的边缘强度因子, N_i 为第 i 帧图像的窄边缘像素点总数, j 为第 i 帧图像的每一个窄边缘像素点的索引, $M_{i,j}$ 为第 i 帧图像的第 j 个窄边缘像素点的梯度幅值, $M_{i,avg}$ 为第 i 帧图像的所有像素点的平均梯度幅值, ϵ 为防止分母为零的微小常数, norm 为最大最小归一化函数。

3. 根据权利要求1所述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法, 其特征在于, 所述每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值的获取方法为: 将0度至360度的梯度方向划分为若干个梯度方向区间, 统计落在每一个梯度方向区间内的窄边缘像素点数量占有所有窄边缘像素点数量的比例, 将每一个梯度方向区间内的窄边缘像素点数量占有所有窄边缘像素点数量的比例输入信息熵计算表达式内, 将信息熵计算表达式的计算所得结果作为每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值。

4. 根据权利要求1或3所述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法, 其特征在于, 所述结构化边缘因子满足表达式: $C_i = E_i \times \exp \left(-\frac{H_i}{H_{max}} \right) \times \exp(-U_i)$; 式中, i 为每一帧图像的索引, C_i 为第 i 帧图像的结构化边缘因子, E_i 为第 i 帧图像的边缘强度因子, H_i 为第 i 帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值, H_{max} 为第 i 帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值的理论最大值, U_i 为第 i 帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的极差, $\exp$ 为自然指数函数。

5. 根据权利要求1所述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法, 其特征在于, 所述有效帧筛选阈值的优化系数满足表达式: $Z_i = \exp(-C_i) \times \text{norm} \left(\frac{V_i}{V_{max}} \right)$; 式中, i 为每一帧图像的索引, Z_i 为第 i 帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数, C_i 为第 i 帧图像的结构化边缘因子, V_i 为第 i 帧图像拍摄时对应的工业机器人运动速度数据的数值, V_{max} 为工业机器人设定的最大运动速度值, $\exp$ 为自然指数函数, norm 为最大最小归一化函数。

6. 根据权利要求1所述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法, 其特征在于, 所述优化后的有效帧筛选阈值满足表达式: $T_i = T \times \text{norm}(Z_i)$; 式中, i 为每一帧图像的索

引, T_i 为第 i 帧图像的优化后的有效帧筛选阈值, T 为固定的有效帧筛选阈值, Z_i 为第 i 帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数, $norm$ 为最大最小归一化函数。

7. 根据权利要求1所述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法, 其特征在于, 所述对每一帧图像进行判定, 包括: 对于每一帧图像, 响应于其边缘强度因子大于其优化后的有效帧筛选阈值, 判定其为有效帧图像, 将其传输至边缘计算节点进行进一步处理与分析, 对于每一帧图像, 响应于其边缘强度因子不大于其优化后的有效帧筛选阈值, 判定其为无效帧图像, 将其在本地内存中丢弃。

8. 根据权利要求1所述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法, 其特征在于, 所述获取工业机器人视觉图像及工业机器人运动速度数据, 包括: 使用部署在工业机器人上的工业相机获取工业机器人视觉图像, 使用部署在工业机器人上的速度传感器获取工业机器人运动速度数据。

9. 根据权利要求1所述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法, 其特征在于, 所述确定每一帧图像的所有窄边缘像素点, 包括: 对于每一帧图像中的每一个像素点, 响应于其边缘宽度不大于窄边缘评判阈值, 判定其为窄边缘像素点; 遍历每一帧图像中的所有像素点, 确定每一帧图像的所有窄边缘像素点。

10. 基于边缘计算的工业机器人高效通信系统, 其特征在于, 包括: 处理器和存储器, 所述存储器存储有计算机程序指令, 当所述计算机程序指令被所述处理器执行时实现根据权利要求1-9任一项所述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法。

基于边缘计算的工业机器人高效通信方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及图像数据处理技术领域。更具体地,本发明涉及基于边缘计算的工业机器人高效通信方法及系统。

背景技术

[0002] 随着智能制造的推进,工业机器人在自动化产线中得到了普遍应用,在视觉伺服、精密装配及缺陷检测等场景中,工业机器人通常搭载工业相机实时采集现场图像,并将图像数据传输至边缘计算节点或云端服务器进行深度处理与分析,边缘计算架构通过在靠近数据源头的一侧提供计算、存储与网络资源,是实现工业现场低时延、高可靠通信的关键技术架构。由于图像的有效帧通常具有清晰、锐利的工件轮廓,其边缘在像素层面表现为宽度较窄的阶跃变化,能够为后端视觉算法提供精准的几何特征与定位基准;而无效帧则通常由机器人高速运动产生的运动模糊或对焦失败导致的离焦模糊构成,其边缘表现为宽度较宽的平缓过渡,无法用于高精度的特征提取,若将包含大量无效帧的数据传输至云端,不仅会占用上行带宽资源,增加服务器的无效计算负荷,更严重的是,模糊的边缘特征会干扰后端视觉算法的特征匹配与目标识别,导致机器人控制指令漂移。所以在边缘计算架构下,若将所有图像数据全量上传,容易导致网络拥塞与高延时,还会包含大量的冗余信息。

[0003] 因此需要在边缘端对图像进行有效性筛选,本发明采用基于边缘宽度直方图的算法来判定图像质量,对于有效帧进行保留,对于无效帧进行剔除,减少通信与计算资源的浪费,提升通信效率。

[0004] 然而,使用现有的基于边缘宽度直方图的算法进行有效帧筛选时存在局限性,现有的基于边缘宽度直方图的算法通常使用固定的阈值来判定图像是否为有效帧,这种静态标准难以适应工业机器人动态变化的作业状态,难以区分真实工件的物理轮廓与实际工况中出现的热噪声影响与杂乱背景中的高频纹理影响,若不加区分地将包含热噪声影响与高频纹理影响的图像判定为有效帧进行传输,容易导致关键时刻的数据丢失或冗余传输,还会干扰后端视觉算法的特征提取,降低通信效率。

发明内容

[0005] 为解决上述现有的基于边缘宽度直方图的算法进行有效帧筛选时易受热噪声与高频纹理影响,导致带宽浪费或关键数据丢失的技术问题,本发明在如下的多个方面提供方案。

[0006] 第一方面,本发明提供了基于边缘计算的工业机器人高效通信方法,包括:获取工业机器人视觉图像及工业机器人运动速度数据,进行预处理,确定每一帧图像的所有窄边缘像素点;根据每一帧图像的各窄边缘像素点的平均梯度幅值以及每一帧图像的所有像素点的平均梯度幅值,确定每一帧图像的边缘强度因子;根据所述边缘强度因子,结合每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值以及极差,确定每一帧图像的结构化边缘因子;根据所述结构化边缘因子与每一帧图像对应的工业机器人运动速度,确定每一帧

图像的有效帧筛选阈值的优化系数,利用所述有效帧筛选阈值的优化系数对固定的有效帧筛选阈值进行优化,得到每一帧图像的优化后的有效帧筛选阈值;利用所述优化后的有效帧筛选阈值对每一帧图像进行判定,实现图像的有效帧的筛选。

[0007] 本发明通过分析每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度幅值,确定每一帧图像的边缘强度因子,反映每一帧图像的所有窄边缘像素点的对比度显著性;进而通过深入分析每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向的统计特征,确定每一帧图像的结构化边缘因子,剔除杂乱背景的高频纹理的干扰;最终通过分析每一帧图像对应的工业机器人运动速度,确定每一帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数以及优化后的有效帧筛选阈值,实现对有效帧图像的识别与筛选,增强了工业机器人在复杂的实际工况中的通信效率与适应能力。

[0008] 优选地,所述边缘强度因子满足表达式: $E_i = \text{norm} \left(\frac{\frac{1}{N_i} \times \sum_{j=1}^{N_i} (M_{i,j})}{M_{i,avg} + \epsilon} \right)$; 式中, i 为

每一帧图像的索引, E_i 为第 i 帧图像的边缘强度因子, N_i 为第 i 帧图像的窄边缘像素点总数, j 为第 i 帧图像的每一个窄边缘像素点的索引, $M_{i,j}$ 为第 i 帧图像的第 j 个窄边缘像素点的梯度幅值, $M_{i,avg}$ 为第 i 帧图像的所有像素点的平均梯度幅值, ϵ 为防止分母为零的微小常数, norm 为最大最小归一化函数。

[0009] 本发明通过构建窄边缘像素点的平均梯度幅值与所有像素点的平均梯度幅值的比值关系,实现了边缘强度因子的评估,剔除低对比度的热噪声,消除了热噪声影响对于有效帧筛选的影响,为后续有效帧筛选阈值的优化计算提供了可靠的基础。

[0010] 优选地,所述每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值的获取方法为:将0度至360度的梯度方向划分为若干个梯度方向区间,统计落在每一个梯度方向区间内的窄边缘像素点数量占有所有窄边缘像素点数量的比例,将每一个梯度方向区间内的窄边缘像素点数量占有所有窄边缘像素点数量的比例输入信息熵计算表达式内,将信息熵计算表达式的计算所得结果作为每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值。

[0011] 优选地,所述结构化边缘因子满足表达式:

$C_i = E_i \times \exp \left(-\frac{H_i}{H_{max}} \right) \times \exp(-U_i)$; 式中, i 为每一帧图像的索引, C_i 为第 i 帧图像的结构化边缘因子, E_i 为第 i 帧图像的边缘强度因子, H_i 为第 i 帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值, H_{max} 为第 i 帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值的理论最大值, U_i 为第 i 帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的极差, $\exp$ 为自然指数函数。

[0012] 本发明通过构建包含边缘强度因子、梯度方向值的信息熵惩罚项与梯度方向值的极差惩罚项的复合函数,实现了结构化边缘因子的评估,利用真实工件轮廓与杂乱背景的高频纹理在梯度方向一致性上的差异,有效剔除杂乱背景的高频纹理在有效帧筛选时的影响,确保筛选出的有效帧包含的是利于机器视觉处理的真实工件的几何轮廓。

[0013] 优选地,所述有效帧筛选阈值的优化系数满足表达式:

$Z_i = \exp(-C_i) \times \text{norm} \left(\frac{V_i}{V_{max}} \right)$; 式中, i 为每一帧图像的索引, Z_i 为第 i 帧图像的有效帧

筛选阈值的优化系数, C_i 为第 i 帧图像的结构化边缘因子, V_i 为第 i 帧图像拍摄时对应的工业机器人运动速度数据的数值, V_{max} 为工业机器人设定的最大运动速度值, exp 为自然指数函数, $norm$ 为最大最小归一化函数。

[0014] 本发明通过构建包含结构化边缘因子与工业机器人运动速度惩罚项的复合函数, 实现了有效帧筛选阈值的优化系数的评估, 当工业机器人高速运动容易产生运动模糊时提升有效帧筛选阈值的优化系数, 以确保存在运动模糊的图像不被当做有效帧上传, 同时也为有效帧筛选阈值的优化提供了更为贴合实际工况的参考依据。

[0015] 优选地, 所述优化后的有效帧筛选阈值满足表达式: $T_i = T \times norm(Z_i)$; 式中, i 为每一帧图像的索引, T_i 为第 i 帧图像的优化后的有效帧筛选阈值, T 为固定的有效帧筛选阈值, Z_i 为第 i 帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数, $norm$ 为最大最小归一化函数。

[0016] 本发明通过有效帧筛选阈值的优化系数对固定的有效帧筛选阈值进行优化, 实现了有效帧筛选阈值的自适应, 当受热噪声与高频纹理影响时自动提高有效帧筛选阈值以避免图像被错误传输, 提升了工业机器人通信的高效性与鲁棒性。

[0017] 优选地, 所述对每一帧图像进行判定, 包括: 对于每一帧图像, 响应于其边缘强度因子大于其优化后的有效帧筛选阈值, 判定其为有效帧图像, 将其传输至边缘计算节点进行进一步处理与分析, 对于每一帧图像, 响应于其边缘强度因子不大于其优化后的有效帧筛选阈值, 判定其为无效帧图像, 将其在本地内存中丢弃。

[0018] 优选地, 所述获取工业机器人视觉图像及工业机器人运动速度数据, 包括: 使用部署在工业机器人上的工业相机获取工业机器人视觉图像, 使用部署在工业机器人上的速度传感器获取工业机器人运动速度数据。

[0019] 优选地, 所述确定每一帧图像的所有窄边缘像素点, 包括: 对于每一帧图像中的每一个像素点, 响应于其边缘宽度不大于窄边缘评判阈值, 判定其为窄边缘像素点; 遍历每一帧图像中的所有像素点, 确定每一帧图像的所有窄边缘像素点。

[0020] 第二方面, 本发明提供基于边缘计算的工业机器人高效通信系统, 包括处理器和存储器, 所述存储器存储有计算机程序指令, 当所述计算机程序指令被所述处理器执行时实现上述基于边缘计算的工业机器人高效通信方法。

[0021] 通过采用上述技术方案, 将上述的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法生成计算机程序, 并存储于存储器中, 以被处理器加载并执行, 从而根据存储器及处理器制作终端设备, 方便使用。

[0022] 本发明的有益效果在于: 本发明通过引入基于梯度幅值特征以及梯度方向特征的有效帧筛选阈值优化机制, 解决了现有的基于边缘宽度直方图的算法进行有效帧筛选时难以准确筛选出真实工件的物理轮廓的难题。

[0023] 本发明通过分析窄边缘像素点梯度幅值与平均梯度幅值, 确立了边缘强度因子与真实工件的物理轮廓的内在映射关系, 在此基础上, 进一步融合梯度方向值的信息熵值与极差, 将反映梯度幅值差异的指标与反映梯度方向分布的指标进行了紧密耦合, 实现了对热噪声以及高频纹理影响的辨识。

[0024] 本发明能够针对每一帧图像, 计算出匹配其窄边缘像素点的梯度特征的结构化边缘因子, 结合工业机器人运动速度特征对固定的有效帧筛选阈值的自适应优化, 实现了有

效帧筛选阈值与图像窄边缘像素点的梯度特征以及工业机器人运动速度的准确匹配,对于受到热噪声以及高频纹理影响的图像,自动提升阈值以防止误选,对于存在真实工件的物理轮廓的图像,保持阈值以完整保留。最终,本发明提升了基于边缘计算的工业机器人高效通信的准确性与抗干扰能力,增强了有效帧图像筛选的鲁棒性,能够及时、精准地识别有效帧,为通信优化与机器人性能提升提供了坚实的技术保障。

附图说明

[0025] 图1是示意性示出本发明中基于边缘计算的工业机器人高效通信方法的流程图;图2为现有技术使用固定的有效帧筛选阈值与本发明使用优化后的有效帧筛选阈值进行有效帧筛选时的结果对比图。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0027] 下面结合附图来详细描述本发明的具体实施方式。

[0028] 本发明实施例公开基于边缘计算的工业机器人高效通信方法,参照图1,包括步骤S001到步骤S005,具体为:S001:获取工业机器人视觉图像及工业机器人运动速度数据,进行预处理,确定每一帧图像的所有窄边缘像素点。

[0029] 具体的,在工业机器人的末端执行器上部署工业相机,使用工业相机获取工业机器人视觉图像,在工业机器人的末端执行器上部署速度传感器,使用速度传感器获取工业机器人运动速度数据;对于工业机器人视觉图像进行灰度化处理,得到每一帧图像,使用Sobel算子对每一帧图像进行卷积操作,确定每一帧图像中的每一个像素点的边缘宽度;对于每一帧图像中的每一个像素点,响应于其边缘宽度不大于窄边缘评判阈值,判定其为窄边缘像素点;遍历每一帧图像中的所有像素点,确定每一帧图像的所有窄边缘像素点,在本实施例中,将工业机器人视觉图像及工业机器人运动速度数据的获取频率均设置为100Hz,将窄边缘评判阈值设置为3,在其他实施例中,实施人员可根据实际实施情况设置工业机器人视觉图像与工业机器人运动速度数据的获取频率以及窄边缘评判阈值。

[0030] S002:根据每一帧图像的各窄边缘像素点的梯度幅值以及所有窄边缘像素点的平均梯度幅值,确定每一帧图像的边缘强度因子。

[0031] 需要说明的是,由于现有基于边缘宽度直方图的算法进行有效帧筛选时,只要边缘宽度够窄就被认为是清晰的,忽略了边缘的物理属性,在实际工业现场,光照不足或传感器热噪声会产生大量宽度很窄但对比度较低的边缘,这些微弱的边缘对于视觉伺服的贡献较小,也会影响图像数据传输的有效性。真实工件的物理轮廓通常具备显著的灰度跃变特征,表现为较高的梯度幅值,而光照不足或传感器热噪声产生的轮廓虽然宽度较窄但其梯度幅值相对微弱。因此本发明确定每一帧图像的边缘强度因子,用于表征窄边缘在图像中的对比度显著性。

[0032] 具体的,边缘强度因子满足表达式: $E_i = \text{norm} \left(\frac{\frac{1}{N_i} \times \sum_{j=1}^{N_i} (M_{i,j})}{M_{i,avg} + \epsilon} \right)$;式中, i 为每一

帧图像的索引, E_i 为第 i 帧图像的边缘强度因子, N_i 为第 i 帧图像的窄边缘像素点总数, j 为第 i 帧图像的每一个窄边缘像素点的索引, $M_{i,j}$ 为第 i 帧图像的第 j 个窄边缘像素点的梯度幅值, $M_{i,avg}$ 为第 i 帧图像的所有像素点的平均梯度幅值, ϵ 为防止分母为零的微小常数, norm 为最大最小归一化函数,在本实施例中,防止分母为零的微小常数设置为0.001,在其他实施例中,实施人员可根据实际实施情况设置防止分母为零的微小常数。

[0033] 式中, $\frac{1}{N_i} \times \sum_{j=1}^{N_i} (M_{i,j})$ 反映了第 i 帧图像中所有窄边缘像素点的平均梯度幅值,该值越大,说明第 i 帧图像中的窄边缘越锐利、对比度越高,所以第 i 帧图像的边缘强度因子越大。

[0034] S003:根据边缘强度因子,结合每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值以及极差,确定每一帧图像的结构化边缘因子。

[0035] 需要说明的是,由于工业现场的杂乱背景中的高频纹理往往具备与真实工件的几何轮廓相似的高梯度幅值特征,导致在单一的梯度幅值维度上,真实工件的几何轮廓与高频纹理干扰难以被有效区分,容易将高频纹理误认为是真实工件的几何轮廓。依据边缘成像的物理属性,真实工件的几何轮廓在局部范围内具有梯度方向的连续性与一致性,而杂乱背景中的高频纹理的梯度方向通常呈现出杂乱无章的随机分布特性。因此本发明确定每一帧图像的结构化边缘因子,用于表征图像中高强度边缘的结构有序性与物理真实性。

[0036] 具体的,将0度至360度的梯度方向划分为若干个梯度方向区间,统计落在每一个梯度方向区间内的窄边缘像素点数量占有所有窄边缘像素点数量的比例,结合信息熵计算表达式,计算每一帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值。

[0037] 具体的,结构化边缘因子满足表达式: $C_i = E_i \times \exp \left(-\frac{H_i}{H_{max}} \right) \times \exp(-U_i)$;

式中, i 为每一帧图像的索引, C_i 为第 i 帧图像的结构化边缘因子, E_i 为第 i 帧图像的边缘强度因子, H_i 为第 i 帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值, H_{max} 为第 i 帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的信息熵值的理论最大值, U_i 为第 i 帧图像的所有窄边缘像素点的梯度方向值的极差, $\exp$ 为自然指数函数。

[0038] 式中, E_i 越大,说明第 i 帧图像中的窄边缘越锐利、对比度越高,说明第 i 帧图像中的窄边缘属于真实工件的几何轮廓的可能性越大,所以第 i 帧图像的结构化边缘因子越大。

$\frac{H_i}{H_{max}}$ 越大,说明第 i 帧图像中的所有窄边缘像素点的梯度方向越杂乱,说明第 i 帧图像中的窄边缘属于真实工件的几何轮廓的可能性越小,说明第 i 帧图像中的窄边缘存在杂乱背景中的高频纹理的可能性越大,所以第 i 帧图像的结构化边缘因子越小。 U_i 越大,说明第 i 帧图像中的所有窄边缘像素点的梯度方向越杂乱的可信度越大,说明第 i 帧图像中的窄边缘存在杂乱背景中的高频纹理的可能性越大,所以第 i 帧图像的结构化边缘因子越小。

[0039] S004:根据结构化边缘因子与每一帧图像对应的工业机器人运动速度,确定每一帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数,利用有效帧筛选阈值的优化系数对固定的有效帧筛

选阈值进行优化,得到每一帧图像的优化后的有效帧筛选阈值。

[0040] 需要说明的是,在得到了每一帧图像的结构化边缘因子之后,本发明将根据每一帧图像的结构化边缘因子以及工业机器人的物理运动状态,确定每一帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数,并进一步地利用有效帧筛选阈值的优化系数对固定的有效帧筛选阈值进行优化,现有的基于边缘宽度直方图的算法进行有效帧筛选时通常使用固定的有效帧筛选阈值判定,很难适应工业机器人动态变化的作业状态,本发明则利用结构化边缘因子与每一帧图像对应的工业机器人运动速度,确定每一帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数以及每一帧图像的优化后的有效帧筛选阈值,使得筛选策略更加灵活且符合实际物理规律。

[0041] 具体的,有效帧筛选阈值的优化系数满足表达式:

$Z_i = \exp(-C_i) \times \text{norm}\left(\frac{V_i}{V_{\max}}\right)$; 式中, i 为每一帧图像的索引, Z_i 为第 i 帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数, C_i 为第 i 帧图像的结构化边缘因子, V_i 为第 i 帧图像拍摄时对应的工业机器人运动速度数据的数值, $V_{\max}$ 为工业机器人设定的最大运动速度值, $\exp$ 为自然指数函数, norm 为最大最小归一化函数。

[0042] 式中, C_i 越小,说明第 i 帧图像受到热噪声以及杂乱背景中的高频纹理影响的可能性越大,所以第 i 帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数越大,确保将第 i 帧图像判定为无效帧。 $\frac{V_i}{V_{\max}}$ 越大,说明第 i 帧图像拍摄时工业机器人的运动速度越大,说明第 i 帧图像中存在运动模糊的可能性越大,所以第 i 帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数越大,确保将第 i 帧图像判定为无效帧。

[0043] 具体的,优化后的有效帧筛选阈值满足表达式: $T_i = T \times \text{norm}(Z_i)$; 式中, i 为每一帧图像的索引, T_i 为第 i 帧图像的优化后的有效帧筛选阈值, T 为固定的有效帧筛选阈值, Z_i 为第 i 帧图像的有效帧筛选阈值的优化系数, norm 为最大最小归一化函数,在本实施例中,固定的有效帧筛选阈值设置为0.9,在其他实施例中,实施人员可根据实际实施情况设置固定的有效帧筛选阈值,例如当通信链路带宽资源较为紧张或对传输至服务器的图像清晰度标准要求极高时,可适当增大固定的有效帧筛选阈值以最大限度节省网络带宽,当工业机器人执行高动态精密作业且对视觉反馈信号的连续性与完整性要求较高时,可适当减小固定的有效帧筛选阈值以避免因过度筛选导致关键视觉信息的遗漏。

[0044] 式中, Z_i 越大,说明第 i 帧图像受到热噪声以及杂乱背景中的高频纹理影响的可能性越大、存在运动模糊的可能性越大,所以第 i 帧图像的优化后的有效帧筛选阈值越大,确保将第 i 帧图像判定为无效帧。

[0045] S005: 利用优化后的有效帧筛选阈值对每一帧图像进行判定,实现图像的有效帧的筛选。

[0046] 具体的,实现图像的有效帧的筛选,包括:对于每一帧图像,响应于其边缘强度因子大于其优化后的有效帧筛选阈值,判定其为有效帧图像,将其传输至边缘计算节点进行进一步处理与分析,对于每一帧图像,响应于其边缘强度因子不大于其优化后的有效帧筛选阈值,判定其为无效帧图像,将其在本地内存中丢弃。

[0047] 需要说明的是,边缘强度因子作为分析每一帧图像边缘锐利程度与对比度质量的

核心指标,直接反映了每一帧图像所包含视觉信息的丰富度与可用性,将其与优化后的有效帧筛选阈值进行比较时,当边缘强度因子高于优化后的有效帧筛选阈值时,意味着图像不仅在对比度上足够清晰,且其边缘结构具备高度的物理真实性,足以支持后端的视觉伺服任务。这种判定方式在源头上剔除了低质量图像数据,在确保后端接收到高价值有效帧的同时,最大限度地降低了无效图像数据的传输带宽占用,显著提升了整个通信过程的效能与鲁棒性。

[0048] 如图2所示,本图为本发明对于有效帧筛选阈值优化的效果对比图,图中的横轴表示工业机器人视觉采集的图像帧序列,纵轴表示图像特征指标的归一化数值,由图可见,在工业机器人处于高速运动阶段时,虽然图像因运动模糊导致边缘强度因子有所波动,但本发明对应曲线随之自适应调高,有效防止了模糊图像被误判为有效帧,尤为显著的是在受高频纹理影响的阶段,尽管噪声导致边缘强度因子虚高并超过了现有技术对应固定的有效帧筛选阈值,但本发明对应曲线能够驱动有效帧筛选阈值大幅攀升并显著高于边缘强度因子曲线,这一结果直观地证明了本发明能够根据工况动态调整判定标准,精准拦截无效帧,从而在保证通信质量的同时显著降低带宽占用。

[0049] 本发明实施例还公开基于边缘计算的工业机器人高效通信系统,包括处理器和存储器,存储器存储有计算机程序指令,当计算机程序指令被处理器执行时实现根据本发明的基于边缘计算的工业机器人高效通信方法。

[0050] 上述系统还包括通信总线和通信接口等本领域技术人员熟知的其他组件,其设置和功能为本领域中已知,因此在此不再赘述。

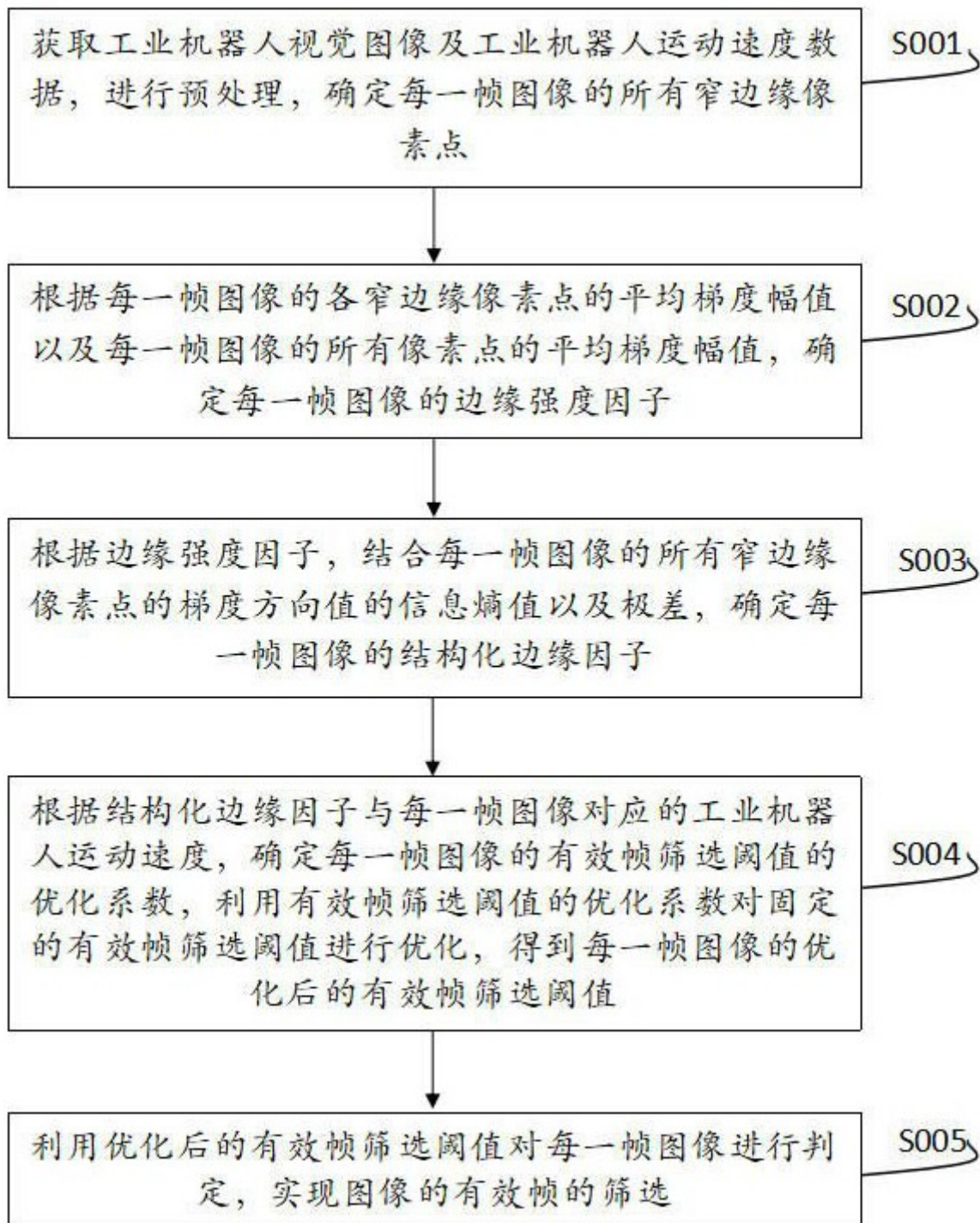


图 1

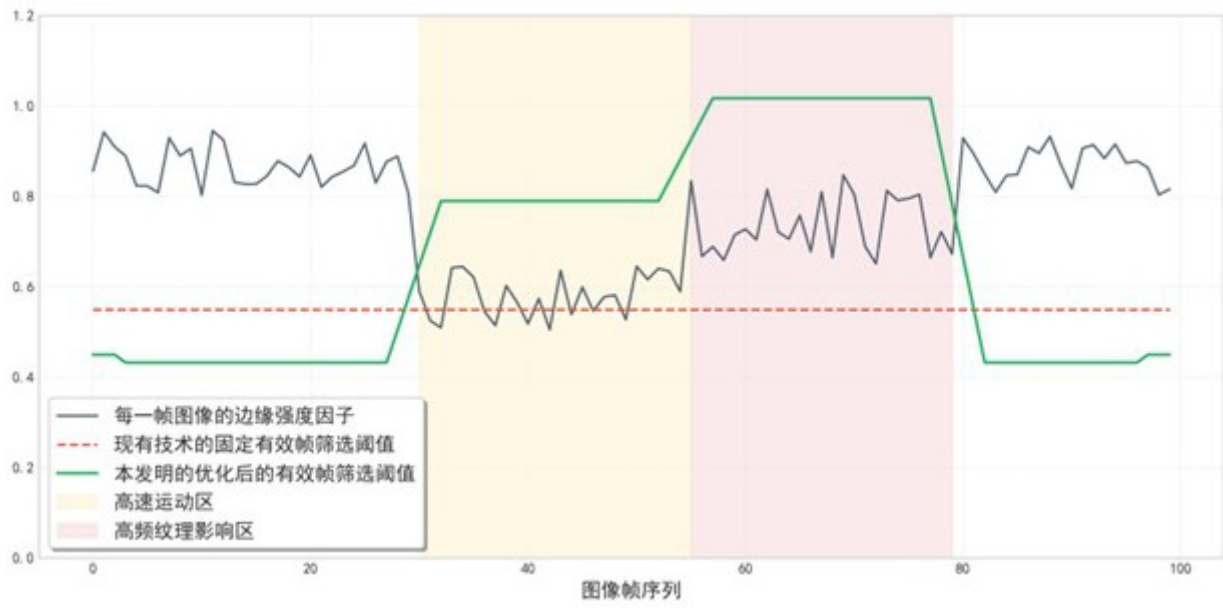


图 2